

Ecuaciones lineales con una incógnita

Ejercicio · Secundaria · 1º Grado · Intermedio · 50 minutos

Ejercicio completo de ecuaciones de primer grado: concepto, ejemplo resuelto paso a paso, cinco ecuaciones de dificultad progresiva y problemas aplicados.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender el concepto de ecuación lineal e incógnita
- Aplicar el principio de equivalencia para resolver ecuaciones
- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita
- Plantear y resolver problemas reales con ecuaciones lineales

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es una ecuación lineal?

Una **ecuación lineal** es una igualdad matemática que contiene una **incógnita** (generalmente llamada x) cuyo valor desconocemos. Resolver la ecuación significa encontrar el valor de x que hace verdadera la igualdad.

Regla fundamental: Lo que hacemos a un lado de la ecuación, debemos hacerlo también al otro lado.

Ejemplo resuelto paso a paso

Ecuación: $3x + 5 = 20$

Paso 1 — Aislar el término con x . Restamos 5 en ambos lados:

$$3x + 5 - 5 = 20 - 5 \quad 3x = 15$$

Paso 2 — Despejar x . Dividimos ambos lados entre 3:

$$3x \div 3 = 15 \div 3 \quad x = 5$$

Paso 3 — Verificar. Sustituimos $x = 5$ en la ecuación original:

$$3(5) + 5 = 15 + 5 = 20$$

Actividad 1: Resuelve las ecuaciones

Resuelve cada ecuación y verifica tu respuesta.

1. $x + 7 = 12$

Desarrollo: _____

$x =$ ____

2. $2x - 4 = 10$

Desarrollo: _____

$x =$ ____

3. $5x = 35$

Desarrollo: _____

$x =$ ____

4. $4x + 3 = 19$

Desarrollo: _____

$x =$ ____

5. $3x - 2 = 2x + 6$

Desarrollo: _____

$x =$ ____

Actividad 2: Problemas de aplicación

Problema 1: Un libro y un cuaderno cuestan juntos \$14. El libro cuesta el doble que el cuaderno. ¿Cuánto cuesta cada uno?

- Llama x al precio del cuaderno.
- El libro cuesta: _____
- Ecuación: _____
- Solución: El cuaderno cuesta \$____. El libro cuesta \$____.

Problema 2: En una clase hay 32 estudiantes. Hay 4 estudiantes más de niñas que de niños. ¿Cuántos niños y cuántas niñas hay?

- Llama x al número de niños.
 - El número de niñas: _____
 - Ecuación: _____
 - Solución: Hay ____ niños y ____ niñas.
-